எடுத்துக்காட்டு 3.8 அடுக்குகளின் வகுத்தல் விதியைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக.

(i) $\frac{10^8}{10^6}$ (ii) $\frac{2^8 \times 3^5 \times 5^4}{3^3 \times 5^3 \times 2^4}$ (iii) $\frac{6^4}{6^0}$

சிந்திக்க

2^{10} இல் பாதி எவ்வளவு? அதன் விடை 2^5 என்று ரகு கூறுகிறான். அவன் கூற்று சரிதானா? விவாதிக்க.

தீர்வு

(i) $\frac{10^8}{10^6} = 10^{8-6} = 10^2$

(ii) $\frac{2^8 \times 3^5 \times 5^4}{3^3 \times 5^3 \times 2^4} = \frac{2^8}{2^4} \times \frac{3^5}{3^3} \times \frac{5^4}{5^3}$ [ஒரே அடிமானத்தைக் கொண்ட அடுக்கு எண்களைத் தொகுத்தல்]

$= 2^{8-4} \times 3^{5-3} \times 5^{4-3} = 2^4 \times 3^2 \times 5^1 \quad \left[\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}\right]$

(iii) $\frac{6^4}{6^0} = 6^{4-0} = 6^4$ (மாற்று முறை) $\frac{6^4}{6^0} = \frac{6^4}{1} = 6^4$

[ஏனெனில் $6^0 = 1$]

இவற்றை முயல்க

பின்வருவனவற்றைச் சுருக்குக.

1. $23^5 \div 23^2$
2. $11^6 \div 11^3$
3. $(-5)^3 \div (-5)^2$
4. $7^3 \div 7^3$
5. $15^4 \div 15$

3.3.3 அடுக்கின் அடுக்கு விதி (Power of Exponential form)

தற்போது, $\left(2^2\right)^5$ இன் மதிப்பைக் காணலாம்

$\left(2^2\right)^5 = 2^2 \times 2^2 \times 2^2 \times 2^2 \times 2^2$

$= 2^{2+2+2+2+2}$ (பெருக்கல் விதியின்படி)

$= 2^{10} = 2^{2\times5}$

இதேபோல், $\left(3^3\right)^4 = 3^3 \times 3^3 \times 3^3 \times 3^3$

$= 3^{3+3+3+3} = 3^{12} = 3^{3\times4}$

$\left(5^6\right)^2 = 5^6 \times 5^6 = 5^{6+6} = 5^{12} = 5^{6\times2}$

இவற்றை முயல்க

பின்வரும் அடுக்குகளைச் சுருக்குக.

1. $\left(3^2\right)^3$
2. $\left[\left(-5\right)^3\right]^2$
3. $\left(20^6\right)^2$
4. $\left(10^3\right)^5$

எனவே, 'a' என்பது ஏதேனும் ஒரு பூச்சியமற்ற முழுக்கள் ஆகவும் 'm' மற்றும் 'n' என்பன முழு எண்களாகவும் இருக்குபோது,

$\left(a^m\right)^n = (a^m \times a^m \times a^m \ldots \times a^m)$ (n முறைகள்)

$= a^{m+m+m\ldots+m}$ (n முறைகள்)

$= a^{m\times n}$

எனவே, $\left(a^m\right)^n = a^{m\times n}$

இவ்விதி அடுக்குகளின் அடுக்கு விதி ஆகும்.



படம் 3.5

எடுத்துக்காட்டு 3.9 அடுக்கின் அடுக்கு விதிகளைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக.

(i) $\left(8^3\right)^4$ (ii) $\left(11^5\right)^2$ (iii) $\left(2^6\right)^2 \times \left(2^4\right)^7$

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 51 05-07-2019 18:04:40